FestiBed

Version 20/10/2026

1. Organisation du projet

Ce projet intégrateur se déroule du 16/10/2026 au 22/01/2026 sur les semaines d'enseignement des non alternants (semaines 43, 45, 46, 51, 3). Il doit être réalisé par des groupes de 4/5 personnes. Les salles affectées à cette activité sont indiquées sur ADE (il FAUT les respecter). Les enseignants sont présents pour vous aider à le réaliser suivant le planning donné sur Moodle et les salles indiquées par ADE. Un pointage des présents est réalisé pour chaque demi-journée par les enseignants. L'ensemble des ressources utiles au projet (Cahier des charges, cours, etc.) sont fournies sur Moodle dans l'UE Projet.

Les rapports intermédiaires, l'adresse Git de l'archive contenant le rapport final, les sources du système prêtes à déployer, l'adresse de la version en ligne et les diapositives de soutenance doivent être déposés sur Moodle. Le système doit être déployé sur un serveur de production de **ecloud** permettant ainsi un accès en ligne au système final.

L'évaluation portera sur le travail technique réalisé et sur le contenu des rapports : la présentation des documents (clarté, expression, orthographe), l'état d'avancement du système réalisé, la qualité du code (lisibilité, justification, pertinence et couverture des tests), ainsi que leur présentation (audit, soutenance - présentation et réponses aux questions). En outre, la prise de recul de chaque groupe et de chaque étudiant par rapport à ses réussites et à ses lacunes sera également appréciée par les enseignants.

Les rapports doivent présenter des informations claires et synthétiques. Le rapport final doit en plus présenter la mise en œuvre des solutions proposées, les évolutions de cette solution (en tenant compte des retours intermédiaires), les problèmes rencontrés, un bilan sur le projet, le travail effectué avec la description des tests et de la méthodologie suivie (en plus de la livraison du code et des tests).

Les points d'évaluation sont décrits dans le fichier *barême2026* présent sur le Moodle.

2. Objectifs pédagogiques du projet

Ce projet s'inscrit dans une démarche de SAé (Situation d'Apprentissage et d'évaluation) qui s'inspire de problèmes et de tâches réelles dans le but de développer des compétences nécessaires attendues du diplôme. Le contexte est ici multidisciplinaire. L'objectif est de démontrer vos capacités à construire une application de gestion de données avec des accès concurrentiels en mettant en avant la qualité et la performance du produit final, et en respectant le cahier des charges. Vous devez mettre en œuvre vos compétences acquises en BDA ainsi qu'en AFMP, IHM et P&C, et cela à travers une application centrée sur la gestion de données. Elle repose sur une architecture client-serveur 3-tiers. La gestion de transaction est le cœur de ce projet, et votre application devra respecter les propriétés ACID d'un système transactionnel (Atomicité, Cohérence, Isolation, Durabilité). La concurrence d'accès est un point particulièrement important : plusieurs utilisateurs doivent pouvoir en même temps accéder et modifier les données via votre application. L'optimisation de l'accès aux données est le point critique de ce projet, et vous devez appliquer les notions étudiées au cours de l'année pour garantir de bonnes performances.

3. Cahier des charges du système Festibed

Domaine applicatif du système FestiBed

FestiBed est un système de réservation en ligne qui commercialise conjointement des Pass de festival et des hébergements. Il ne s'agit ni d'une billetterie de festival seule, ni d'une plateforme de réservation d'hébergement seule : toute réservation associe obligatoirement un ou plusieurs Pass à un ou plusieurs hébergements pour un même festival.
Un Pass donne accès à une personne pendant toute la durée d'un festival. Il n'est pas possible de réserver un Pass pour une partie seulement du festival. L'hébergement choisi doit être disponible pour l'ensemble des nuits comprises entre la date de début et la date de fin du festival. Un panier peut contenir des sélections correspondant à plusieurs festivals, mais, pour chaque festival, les Pass et l'hébergement sélectionné sont indissociables.

Acteurs du système

- **Festivalier.** Utilisateur du FrontOffice qui recherche des festivals et des hébergements, constitue un panier et valide des réservations. L'authentification du Festivalier repose sur un compte de réseau social et n'est utile qu'au moment de la validation du panier. **Une approche moderne sans authentification est également possible.**
- **Organisateur.** Utilisateur du Back-Office responsable d'un ou plusieurs festivals. Il gère les informations de ses festivals et le nombre de Pass qu'il alloue à FestiBed. Il s'authentifie avec un compte interne à FestiBed.
- **Hébergeur.** Utilisateur du Back-Office responsable d'un ou plusieurs établissements d'hébergement. Il publie dans FestiBed les hébergements proposés par ces établissements et gère leurs périodes de disponibilité. Un hébergement est proposé à FestiBed indépendamment d'un festival. Il s'authentifie avec un compte interne à FestiBed.

Concepts métier et vocabulaire

- **Festival.** Manifestation proposée dans FestiBed. Les données d'un festival proviennent du jeu de données public ou sont complétées par un Organisateur. Un festival possède notamment une localisation, une période et un quota de Pass alloués à FestiBed.
- **Pass.** Droit d'accès individuel à un festival pour toute sa durée. Le quota de Pass correspond au nombre maximal de Pass que l'Organisateur accepte de commercialiser par l'intermédiaire de FestiBed.
- **Établissement d'hébergement.** Lieu physique répertorié dans le jeu de données public : hôtel, camping, village de vacances, résidence de tourisme ou parc résidentiel de loisirs. Un Hébergeur peut être lié à plusieurs établissements d'hébergement.
- **Hébergement.** Offre réservable proposée dans un établissement d'hébergement, indépendamment de tout festival. Un hébergement est décrit par un type (chambre simple, chambre double, emplacement de camping, bungalow, etc.), une capacité en personnes, un prix, des options, une description et éventuellement des photos. L'Hébergeur définit **les nuitées** pour lesquelles cet hébergement est disponible dans FestiBed.
- **Nuitée. Date pour laquelle un hébergement est proposée à FestiBed. Un hébergement propose généralement un ensemble de nuitées.**
- **Panier.** Sélection temporaire réalisée par un Festivalier. Pour chaque festival présent dans le panier, le nombre de Pass et la capacité des hébergements sélectionnés doivent former un ensemble cohérent. La présence d'un élément dans le panier ne constitue pas une réservation définitive.
- **Réservation. Résultat de la validation du panier. La validation doit confirmer de manière transactionnelle la disponibilité des Pass et des hébergements pour la période concernée avant de créer la réservation et les documents associés. Au moins une nuitée d'un hébergement doit être associée sur la période du festival. Plusieurs**

Pass peuvent être associés au même hébergement si la capacité de l'hébergement est compatible.

Règles métier structurantes

- **Réservation groupée obligatoire.** FestiBed n'autorise ni la réservation d'un Pass sans hébergement, ni la réservation d'un hébergement sans Pass. Pour un festival donné, la capacité totale des hébergements sélectionnés doit permettre d'héberger le nombre de personnes correspondant aux Pass demandés.
- **Disponibilité des Pass.** Le nombre de Pass disponibles est déterminé par le quota alloué à FestiBed et par les Pass déjà réservés. La disponibilité d'un Pass ne garantit pas à elle seule qu'une réservation soit possible : un hébergement compatible doit également être disponible pendant toute la durée du festival.
- **Disponibilité des hébergements.** Lorsqu'un festival est sélectionné, FestiBed recherche parmi les hébergements publiés ceux qui sont disponibles pendant toutes les nuits du festival et qui satisfont les critères du Festivalier, notamment la capacité et la localisation. Un même hébergement peut être réservé pour plusieurs festivals lorsque les périodes couvertes ne se chevauchent pas.
- **Validité des éléments dans le panier.** Chaque élément ajouté au panier est retiré automatiquement au bout de 15 minutes. Cette durée peut être réduite pour les tests et les démonstrations. Un panier vide ne peut pas être validé.
- **Contrôle lors de la validation.** La disponibilité des Pass et des hébergements doit être vérifiée à nouveau au moment de la validation du panier, car plusieurs Festivaliers peuvent réserver simultanément les mêmes éléments. Une validation échoue si un Pass ou un hébergement nécessaire n'est plus disponible.
- **Réservations sur des périodes proches.** FestiBed autorise un Festivalier à effectuer plusieurs réservations sur une même période. Le système signale toutefois les réservations concernant des festivals susceptibles de se chevaucher, notamment lorsqu'ils se déroulent au cours d'un même mois.
- **Modification de l'offre.** Les opérations réalisées par un Organisateur ou un Hébergeur doivent respecter les réservations déjà validées. Un Hébergeur ne peut pas rendre indisponible un hébergement sur une période déjà couverte par une réservation. La désactivation d'un festival annule les réservations correspondantes mais ne retire pas de FestiBed les hébergements qui avaient été utilisés pour ce festival. Le paiement n'est pas développé dans le prototype, mais doit être prévu dans le modèle.
- **Notation.** Un Festivalier peut attribuer une note à un festival et/ou à un établissement d'hébergement après son séjour. La mécanique de notation est ouverte aux propositions.

Périmètre fonctionnel du système FestiBed

Les fonctionnalités attendues sont regroupées par acteur. Les termes définis dans la partie précédente doivent être utilisés de manière constante dans les modèles, le code et les interfaces.

Festivalier : fonctionnalités attendues

- **Rechercher un festival.** Le Festivalier recherche les festivals à partir des informations disponibles, notamment la localisation, la période, le type ou style de manifestation et le prix. Les résultats ne contiennent que des festivals pour lesquels des Pass restent disponibles.
- **Rechercher un hébergement.** Après avoir choisi un festival et indiqué le nombre de Pass souhaité, le Festivalier consulte les hébergements disponibles pendant toute la durée du festival. Il peut filtrer les résultats selon le type d'hébergement, la localisation, le prix, la note de l'établissement et les autres informations disponibles.

- **Ajouter une sélection au panier.** Un Festivalier authentifié ou non peut ajouter au panier des Pass et les hébergements sélectionnés pour le même festival. L'ajout doit respecter la règle de réservation groupée et la capacité des hébergements sélectionnés.
- **Modifier le panier (Bonus).** Avant validation, le Festivalier peut modifier le nombre de Pass d'un festival, remplacer les hébergements sélectionnés ou supprimer du panier l'ensemble correspondant à un festival. Toute modification doit conserver la cohérence entre le nombre de Pass et la capacité des hébergements.
- **Valider le panier.** La validation nécessite l'authentification du Festivalier. Le système vérifie les disponibilités, crée la réservation et produit les documents correspondants : Pass de festival et bon d'hébergement au format PDF. Le paiement n'est pas développé, mais son existence doit être prévue dans les modèles.
- **Noter un festival ou un établissement d'hébergement.** Après son séjour, le Festivalier peut attribuer une note au festival et/ou à l'établissement d'hébergement concerné.

Organisateur : fonctionnalités attendues

- **Gérer son compte (Bonus).** L'Organisateur peut créer, modifier et supprimer son compte interne et s'authentifier dans le Back-Office.
- **Gérer un festival (Bonus).** L'Organisateur peut créer ou modifier un festival dont il est responsable. Il peut également le désactiver. La désactivation entraîne l'annulation des réservations de ce festival et la prise en compte des Festivaliers concernés ; les hébergements restent publiés dans FestiBed.
- **Gérer le quota de Pass.** L'Organisateur définit le nombre de Pass alloués à FestiBed et peut l'augmenter ou le diminuer. Il ne peut pas retirer des Pass déjà associés à une réservation validée.
- **Consulter des statistiques (Bonus).** L'Organisateur peut consulter le nombre total de Pass réservés pour ses festivals ainsi que l'évolution du nombre de Pass réservés par semaine.

Hébergeur : fonctionnalités attendues

- **Gérer son compte (Bonus).** L'Hébergeur peut créer, modifier et supprimer son compte interne et s'authentifier dans le Back-Office.
- **Gérer les hébergements (Bonus).** L'Hébergeur crée et modifie les hébergements proposés par les établissements dont il est responsable. Il définit notamment leurs périodes de disponibilité dans FestiBed. Les hébergements ne sont pas associés explicitement à un festival.
- **Retirer un hébergement.** L'Hébergeur peut retirer un hébergement de FestiBed ou modifier ses périodes de disponibilité uniquement si cette opération ne remet pas en cause une réservation déjà validée.
- **Consulter des statistiques (Bonus).** L'Hébergeur peut consulter le nombre total d'hébergements réservés ainsi que l'évolution du nombre d'hébergements réservés par semaine.

Exemples de scénarios illustrant les fonctionnalités

- **Scénario 1 - réservation de deux Pass avec un hébergement en camping.** Jeff souhaite assister au festival Musilac avec une autre personne. Il recherche Musilac, demande deux Pass et consulte les hébergements disponibles pendant toute la durée du festival. Il filtre les résultats pour ne conserver que les hébergements de type camping, puis sélectionne un emplacement pour deux personnes au camping du Sierroz. Lors de la validation, il s'authentifie à l'aide de son compte de réseau social. La validation réussit ; FestiBed crée la réservation et produit deux Pass ainsi qu'un bon d'hébergement.
- **Scénario 2 - expiration du panier.** Samantha souhaite séjourner à Autun à la fin du mois de juillet et recherche un festival accessible depuis cette ville. Elle trouve plusieurs festivals ainsi que des hébergements à Autun disponibles pendant leurs périodes

respectives. Elle ajoute une sélection à son panier mais tarde à la valider. Après 15 minutes, FestiBed lui indique que la sélection a expiré et qu'elle doit recommencer la réservation.

- **Scénario 3 - indisponibilité détectée lors de la validation.** Samantha recommence sa recherche, choisit le festival Jazz à Couches et sélectionne une chambre à un lit à l'hôtel Les Arcades d'Autun, disponible pour les nuits du festival. Au moment de la validation, une réservation concurrente a rendu l'une des ressources nécessaires indisponible. La réservation n'est pas créée. Samantha choisit alors le festival Saint Rock, sélectionne un autre hébergement et parvient à valider sa nouvelle réservation.
- **Scénario 4 - hébergement proposé indépendamment des festivals.** Ronald, Organisateur d'un festival d'imitation de cris d'animaux, ajoute son festival dans FestiBed et fixe à 50 le quota de Pass alloués à la plateforme. Des hébergements déjà publiés dans FestiBed apparaissent automatiquement dans les recherches dès lors qu'ils sont disponibles pendant la période du festival et satisfont les critères de localisation. Aucun Hébergeur n'a à associer explicitement son hébergement au festival de Ronald.

4. Les données publiques fournies

Des données publiques sont fournies sur moodle comme sources de données et serviront à la modélisation comme au peuplement de la base de données. Ces jeux de données sont certifiés et proviennent de data.gouv.fr

- **Panorama des festivals en France.** Ce jeu de données recense plusieurs milliers de manifestations : festivals de spectacle vivant ou de cinéma, salons, rencontres, biennales et autres manifestations culturelles. Les informations géographiques sont exploitables pour la recherche. La source ne fournit pas toujours des dates précises et peut se limiter au mois du festival ; les données nécessaires aux scénarios de réservation devront donc être complétées lorsque cela est nécessaire.
- **Établissements d'hébergement collectifs classés en France.** Ce jeu de données recense notamment les hôtels de tourisme, campings, villages de vacances, résidences de tourisme et parcs résidentiels de loisirs. Les informations géographiques et géoréférencées doivent être utilisées pour la recherche des établissements et des hébergements par localisation.

Ces données publiques sont complétées par des données synthétiques représentant le quota de Pass des festivals, les hébergements proposés à FestiBed, leurs périodes de disponibilité et les réservations des Festivaliers. Le volume doit permettre des tests de montée en charge et de concurrence d'accès.

- **Pass.** Chaque festival doit proposer au moins 30 Pass dans FestiBed. Cette valeur peut être augmentée pour les festivals importants.
- **Hébergements.** Des hébergements sont créés pour les établissements issus des données publiques sans les associer à des festivals. Des périodes de disponibilité sont générées de manière aléatoire ou semi-aléatoire. Le jeu de données doit comporter des périodes de festivals qui se chevauchent afin de permettre des tests de disponibilité et de concurrence.
- **Réservations.** Le jeu synthétique doit contenir un grand nombre de réservations, avec au moins la moitié du quota de Pass déjà réservée pour chaque festival. L'objectif est d'atteindre au minimum 100 000 réservations. Les Festivaliers créés automatiquement pour ce peuplement sont des comptes de test et ne s'authentifient pas via un réseau social.

L'objectif de ces jeux de données assez large est de pouvoir mener des tests de montée en charge de votre système.

5. *Exigences techniques et pédagogiques*

Un **journal de progression du travail** doit être maintenu tout au long du projet. Il consignera toutes les décisions, évolutions, modifications majeures du projet en exposant les pistes et les arguments qui ont motivé chaque étape.

Architecture

Le système est une application Web basée sur une architecture en couches pour isoler la partie métier de la couche de persistance. La description des composants et la qualité du code sont au cœur des attentes.

Le système reposera sur une architecture 3-tiers classique :

- Base de données Oracle : persistance des données métiers. Les tests seront configurés sur une base H2 (montée en charge impossible sur H2) ou autre selon votre convenance.
- Serveur métier Kotlin Spring Reactive pour l'API : fonctions métiers, gestion des transaction, communication avec la base de données
- ClientWeb : interface utilisateur pour les fonctionnalités d'affichage, de recherche, de construction du panier, etc.
- Serveur FireBase (optionnelle) : simplifie la connexion des clients (attention les clients créés automatiquement pour peupler les données ne serviront que pour les tests de performance et la cohérence des données et ne pourront pas s'authentifier)

Réalisation attendue

L'un des objectifs pédagogiques visés est une meilleure compréhension des rôles respectifs des technologies pour leur utilisation dans l'implantation d'un système de gestion de données. La gestion du projet se fera obligatoirement sur ClassRoom50 (outils utiliser en P&C) afin de faciliter le suivi. Visual Studio Code ou IntelliJ (de préférence) comme IDE de développement sont conseillés.

- **Attentes principales :** gestion des transactions, architecture 3-tiers, fonctionnalités principales.
  - Mettre en place une gestion transactionnelle avec les bons niveaux d'isolation de votre système au sein d'une architecture 3-tiers (Front, Back Spring Boot, BD Oracle) est aspect fondamental et nécessaire au projet. Les propriétés ACID doivent être implémentées complètement au niveau de votre backend.
  - Optimiser l'accès aux données, avec des index pertinents pour des requêtes bien identifiées du système. Les requêtes et les accès aux données doivent privilégier les performances pour garantir le passage à l'échelle.
  - Développer une interface utilisateur composée des widgets basiques (interaction WIMP). Toutes les entrées et sorties doivent avoir été prévues (y compris les critères de choix et de filtres) et ce, pour tous les types d'utilisateurs.
  - Développer les fonctionnalités, les modèles de données et de processus correspondants.
  - Développer des tests pour vérifier la qualité du code à la fois sur les aspects Back et Front.
- **Bonus :** une fois les attentes principales couvertes, il est possible de développer des bonus démontrant que le groupe est allé plus loin que le minimum attendu.

Attention : le choix de développer une attente "bonus" par un groupe ne peut être envisagée qu'après validation par les enseignants des attentes principales.

- Interactions « avancées » sur les interfaces utilisateurs des clients et éventuellement sur les autres interfaces (administrateurs)
- Et tout autre proposition que vous pourrez faire aux enseignants.

Travail attendu sur les différents domaines

Les sections suivantes décrivent les attentes dans les différents aspects de projet intégré : BD, Modélisation, UI, Patrons et Composants. La plupart de ces aspects demandent la production de tests unitaires et intégrés (gestion de contraintes, correction des transactions, conducteur web, fonctionnalités et architecture coté serveur). Le fichier *Bareme2025* décrit le détail des points évalués.

Aspect Modélisation

La modélisation métier est la première étape de ce projet. Vous devez modéliser conceptuellement les données du système et en déduire leur représentation logique relationnelle et objet. Vous devez aussi modéliser les processus centraux en BPMN du point de vue du système et certaines activités du point de vue utilisateurs sous la forme de modèle de tâches.

Définition des modèles de données

- Rétro-concevoir les données des sources publiques à partir des CSV fournis
    - o Créer un ensemble de relations/tables en forme normale 3 avec leurs contraintes de clés externes (MLD)
    - o Rétro-concevoir un modèle conceptuel de données (MCD entité-association) à partir de ces relations/tables
- En parallèle de la conception des processus BPMN, concevoir un modèle conceptuel de données (MCD entité-association) global
    - o En ajoutant au MCD des sources publiques crée précédemment des éléments pour représenter les données du cahier des charges du système
- Créer un modèle technique de données UML correspondant au MCD
    - o Ce modèle permettra de définir le modèle de données JAVA et son mapping dans l'ORM JPA
- Créer un ensemble de relations/tables en forme normale 3 avec leurs contraintes de clés externes (MLD) issu de la transformation du MCD, avec ses contraintes référentielles
    - o Ce modèle représente la base de données relationnelle utilisée par l'ORB JPA

Définition de modèles de processus en BPMN pour les processus suivants :

- Ajouter un élément au panier
- Valider un panier

Définition de modèle de tâches pour l'objectif de l'utilisateur

- Passer une réservation à FestiBed

Aspect BD

Implémentation de la persistance des données : la persistance des données doit être implémentée à l'aide d'une approche ORM. Les résultats du travail de modélisation (modèle UML technique) doivent permettre la définition du modèle de données sous la forme de classes Java métiers persistantes. La persistance se fera dans un schéma relationnel à l'aide des informations de mapping objet-relationnel.

Intégration des données sources disponibles : les données publiques devront être utilisées pour initier votre jeu d'essai et le peuplement de la base de données. Le peuplement initial sera complété avec des données synthétiques : quotas de Pass, hébergements, périodes de disponibilité et réservations. **Les données publiques devront faire l'objet d'un nettoyage et d'un effort d'importation dés le début du projet.**

Gestion des transactions : prise en compte des propriétés ACID. L'atomicité doit garantir qu'une validation réserve conjointement les Pass et les hébergements nécessaires ou ne réserve rien. La cohérence doit être assurée par le respect des contraintes métiers. L'isolation doit permettre une gestion correcte de la concurrence d'accès, notamment lorsque plusieurs Festivaliers tentent de réserver le même hébergement sur des périodes identiques ou qui se chevauchent.

Optimisation : la taille de la base implique une gestion de l'optimisation du stockage et des accès. Une attention particulière sera portée aux recherches combinant localisation, période de festival, capacité et disponibilité des hébergements, ainsi qu'aux accès transactionnels nécessaires à la validation des réservations. Cette optimisation devra être étudiée au niveau du modèle de données, du SGBD et du backend.

Aspect UI

Pour le développement de l'interface utilisateur, vous êtes libre du choix du langage et de la technologie mise en œuvre (Angular, React, VueJS, HTML/CSS, etc.). Vous devrez argumenter vos choix. Il faut concevoir l'interface utilisateur à partir du modèle de tâches en prenant en compte les principes ergonomiques et les recommandations du référentiel général d'écoconception pour proposer une interface adaptée aux besoins et attentes des utilisateurs. Il est attendu que la conception soit prévue pour une utilisation sur un ordinateur de bureau et que les interfaces développées soient responsives.

Il sera aussi tenu compte du respect des demandes de votre client par l'application de la charte graphique de l'entreprise FestiBed (charte graphique mise en ligne sur moodle).

Aspect Patrons et Composants

Vous devrez utiliser JPA / Spring Reactive pour simplifier la gestion des données persistantes. La qualité du code sera au cœur de cette partie du projet.

Accès aux données : mise en pratique du Framework Spring Boot Reactive en respectant une architecture 3-tiers.

La qualité de votre code ainsi que la couverture de code seront validées par le serveur Sonar utilisé en cours de P&C.

6. Dates importantes

- **Vendredi 16 octobre 8h00 :** présentation et lancement du projet
- **Mardi 20 octobre 9h-12h :** audit projet (spécification du contexte d'interaction)
- **Mercredi 21 octobre 14h30-17h :** revue modèles fonctionnels
- **Jeudi 22 octobre 20h00 :** ***remise version stable du modèle de données & processus***
- **Vendredi 23 octobre 13h30-16h45** : audit projet (modèle de données)
- **Mercredi 4 novembre 20h :** ***remise version stable du modèle de tâches***
- **Jeudi 5 novembre 14h00 - 17h :** revue projet (implémentation JPA)
- **Vendredi 13 novembre 8h30 – 12h30** : audit technique projet (niveau 0)
- **Mardi 15 décembre 9h-12h :** audit tests d'UI

- **Vendredi 18 décembre 8h30 - 12h30** : audit fonctionnel projet
- **Jeudi 21 janvier 20h :** ***remise du rapport d'évaluation de l'UI client (eco-conception, utilisabilité (au moins efficience) et plan de tests de code de l'UI)***
- **Jeudi 21 janvier 22h :** ***dépôt final sur Github***
    - Livrable général intégrant un résumé des objectifs du projet, ce qui a été fait et abandonné (avec des explications), les versions mises à jour de tous les rapports déjà fournis, l'organisation de l'équipe, les heuristiques ergonomiques sur la construction du panier, un bilan sur le projet. *(Le rapport final ne reprend pas les documents intermédiaires, il doit juste indiquer les modifications. Il doit résumer les fonctionnalités réalisées, les choix, les points difficiles avec leurs solutions, les limites* du système *par rapport aux scénarios promis).*
    - Le système accessible en ligne sur le serveur de production de **ecloud**.
- **Vendredi 22 janvier 8h30-12h30 :** soutenances. Durée 30 minutes.

Vous aurez environ 20 minutes pour nous présenter votre travail (diapositives) et faire une démonstration de votre application avant une séance de questions. Tous les membres d'un groupe sont attendus à la soutenance et prennent leur part à l'exposé. Le jury se donne le droit d'interrompre la démonstration pour poser des questions. Votre comportement ainsi que votre gestion du temps de la soutenance seront pris en compte dans l'évaluation.